S3 — Encerramento da Sprint 3

Squad VER-3 · Componente S3 — Alertas e Notificações · Arquitetura 6c (Especificação de interfaces 1.0)
05/11/2026 · Código: branch main, commit 0b1b106

401	98%	7 de 7	ARM	CI
testes automatizados (nenhum usa o broker)	do código coberto pelos testes	entregas com a parte do S3 pronta	imagem pronta para a Jetson	testes e imagem a cada push no GitHub

Resumo: o S3 recebe os eventos do S2, cria os alertas pelas regras de cada aplicação (ROUTING), publica para as aplicações com os canais de cada alerta (SOUND, SCREEN, PUSH) e atende os comandos de reconhecer, silenciar e encerrar, com autorização por pessoa, histórico em banco e entrega confiável mesmo com quedas. Tudo passa pelo Kafka. Na Sprint 3, o S3 foi testado contra um Kafka real (local), demonstrado de ponta a ponta e **preparado para a implantação automática na Jetson**: imagem em ARM, já configurada com o broker da Jetson (172.18.4.56:9092), que cria os tópicos sozinha e roda continuamente.

1. Entregas da Sprint 3

Entrega	O que o S3 faz	Evidência	Situação
S3.1 Contratos e ROUTING	Os 9 contratos do S3 e o ods.s4.clip; envelope de 13 campos; ROUTING versionado por aplicação	contratos/; verificador de contrato em cada teste; TRA-1: contratos compatíveis	**Quase**
S3.2 Comunicação pelo barramento	Lê e publica pelo Kafka, um tópico por schema (aprovado pela TRA-1), com a ordem de cada alerta garantida	Teste no Kafka real local, com queda do broker; imagem pronta para a Jetson	**Quase**
S3.3 Banco e histórico	SQLite com alertas, histórico de ações e fila de saída; consulta com filtros e paginação	Testes de persistência e reinício; demonstração do banco	**Feito**
S3.4 Comandos e ciclo de vida	ACK, MUTE e CLOSE com transições válidas e autorização por pessoa; recusa o que não pode	Demonstração: MUTE negado (UNAUTHORIZED_ACTOR), ACK depois do CLOSE recusado	**Feito**
S3.5 Canais SOUND, SCREEN e PUSH	Cada alerta sai com os canais e os destinatários da regra; as aplicações executam cada canal	Alertas publicados com channels e recipients; contratos com as aplicações	**Feito (parte do S3)**
S3.6 Confiabilidade da publicação	Fila de saída gravada junto com a mudança; reenvio na ordem depois de queda; nada duplica	Teste com queda do broker e do S3, sem perder nem duplicar	**Feito**
S3.7 Evidência e evento	Vincula o clipe do S4 ao alerta do mesmo evento, mesmo se chegar antes	Testes com o exemplo real do S4; demonstração do clipe vinculado	**Feito**

Quase: o código está pronto; falta só a etapa de outra equipe: o validador oficial de contratos (S3.1) e a implantação na Jetson (S3.2), que é automática, feita pela equipe especializada.

2. Roteiro da apresentação (10 min)

	O que mostrar	Como
1	**O que é o S3** (30 s)	O resumo acima: evento do S2 → alerta → aplicações; comandos; histórico
2	**As entregas** (2 min)	A tabela da seção 1
3	**Demonstração** (4 min)	Seção 3: com o Kafka da Jetson, ou o roteiro do Kafka local
4	**Pronto para a Jetson** (1 min)	Seção 4: a imagem já vem configurada; a equipe de implantação só roda
5	**Qualidade** (1 min)	Seção 5: 401 testes, 98% de cobertura, CI verde no GitHub
6	**Próximos passos** (1 min)	Seção 6

3. Demonstração

A. Com o Kafka da Jetson (notebook na rede do DComp, Docker Desktop aberto). Antes, `Test-NetConnection 172.18.4.56 -Port 9092` deve dar **True**.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File infra\servidor\ligar_windows.ps1 172.18.4.56:9092
docker exec ods-s3 python tools/verificar_broker.py --broker-oficial
docker compose -f infra/servidor/docker-compose.yml logs -f s3
```

Mostrar o **"Tudo certo"** da verificação (o S3 criou um alerta, aceitou ACK e CLOSE e respondeu a consulta pelo Kafka da Jetson) e o log ao vivo, uma linha por mensagem.

B. Sem a rede da Jetson: o roteiro do Kafka local (docs/ROTEIRO_DEMONSTRACAO_S3.md), com as capturas da demonstração de 31/10:

Passo	O que aparece
Evento do S2 (capacete, doca-3)	alerta criado, gravado no banco e entregue à aplicação
Evento UNCERTAIN; UPDATED e ENDED do mesmo evento	sem alerta; não duplica; não encerra sozinho
Clipe do S4	alerta republicado com o clip_id
ACK da maria; MUTE da ana; MUTE e CLOSE da maria; ACK depois do CLOSE	OK; UNAUTHORIZED_ACTOR; OK; OK; INVALID_TRANSITION
Banco e consulta ao histórico	CREATED → ACKNOWLEDGED → MUTED → CLOSED, com autor e motivo
S3 desligado recebe um evento e volta	o alerta é criado na volta: nada se perde

4. Pronto para a Jetson

Ponto	Como está
Implantação	Automática, pela equipe especializada, a partir do GitHub. Instruções: docs/IMPLANTACAO_EQUIPE.md
Imagem	Dockerfile no repositório; o CI publica a imagem pronta em ghcr.io/ods-26-2/s3 (ARM e PC) a cada push na main
Processador ARM da Jetson	Imagem arm64 construída e testada por emulação: passou na verificação inteira
Endereço do broker	Já vem configurado: Kafka da Jetson, 172.18.4.56:9092 (pode ser trocado por variável)
Tópicos	O S3 cria os que faltarem ao ligar (TRA-1 liberou)
Funcionamento contínuo	Roda sem parar; volta sozinho depois de uma queda; parada limpa em ~1 s
Recursos	~18 MB de memória e CPU quase nula parado
Plano B	No notebook, na rede do DComp: infra/servidor/ligar_windows.ps1 (testado)

5. Qualidade

Item	Resultado
Testes automatizados	401: 265 unitários, 128 de persistência (SQLite real, reinício e falhas) e 8 de integração (o S3 inteiro com Kafka simulado)
Cobertura	98% das 1.302 linhas do S3
Broker nos testes	nenhum teste acessa broker: o Kafka da nuvem era pago e compartilhado pelos 15 squads
Integração contínua	a cada push e pull request, o GitHub roda os testes com cobertura e constrói a imagem
Prova de que os testes pegam erro	desligar de propósito o reenvio da fila de saída ou a chave de partição faz os testes falharem
Rastreabilidade	uma linha de log por mensagem que entra, sai ou é descartada

Também entregue	Onde
Contratos enviados às aplicações, ao barramento e ao S2	contratos/
Decisões registradas, com origem (aprovada, do VER-3 ou provisória)	docs/DECISOES_S3.md
Kafka local, teste com quedas e kit para as aplicações testarem contra o S3	infra/kafka-local/, tools/
Roteiro de demonstração e guias de implantação	docs/

6. Próximos passos

O quê	Com quem
S3 rodando na Jetson	Equipe de implantação (a imagem está pronta no GitHub)
Fluxo real S2 → S3 → aplicações, com eventos de verdade	S2 publicar no Kafka da Jetson
Validar as mensagens do S3 no validador oficial; escrever na especificação o combinado em 21/10	TRA-1 (B1)
Aceitar comandos só de A3, A5 e A7 (a opção já existe, desligada)	TRA-1: concordar
Clipe real vinculado ao alerta	S4: ajustar 4 campos do ods.s4.clip